Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА «ОПОРА С ПАЗОМ» ДЛЯ «КОМПАС-3D»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по дисциплине

«Основы разработки САПР» (ОРСАПР)

Выполнил:
студент гр. 583-1
_____ Прокопенко Д.А.
«___» _____ 2026 г.
Руководитель:
к.т.н., доцент каф. КСУП
_____ Калентьев А.А.
«___» _____ 2026 г.

Томск 2026

1 Описание САПР

1.1 Описание программы

КОМПАС-3D – это российская импортонезависимая система трёхмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий и сотен тысяч профессиональных пользователей.

КОМПАС-3D широко используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, как машиностроение (транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое, нефтегазовое, химическое и т.д.), приборостроение, авиастроение, судостроение, станкостроение, вагоностроение, металлургия, промышленное и гражданское строительство, товары народного потребления и т. д.[1]

Данная САПР позволяет проектировать модели и сборки разного уровня сложности, благодаря разнообразному функционалу, включающего в себя работу как с 2-мерными эскизами, так и с 3D-моделями. В САПР есть возможность работать со всеми основными примитивами необходимыми для создания эскизов и моделей, а также существует достаточное количество инструментов для работы с 3D-моделями (вытягивание, вращение, вырезание и др.).

Компас 3D имеет множество прямых аналогов на рынке, среди них встречаются Autodesk Inventor, SOLIDWORKS и др.

В рамках дисциплины выбор данной САПР объясняется наличием описания API на русском языке, доступность учебной версии САПР без необходимости получать одобрения от компании, а также большим количеством информации на сторонних ресурсах на русском языке, позволяющим детальнее узнать о возможностях работы с САПР.

1.2 Описание API

API – программный интерфейс, то есть описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими.[2]

Для подключения и работы с API на C# потребуется выполнить ряд следующих действий:

1. Включить в свойствах проекта функцию **Register for COM Interop** (для проектов типа Class Library; для Windows Forms проектов эта опция недоступна, поэтому подключение выполняется через ссылки на библиотеки взаимодействия);
2. Создать DLL-обёртку для TLB КОМПАС API с помощью **Tlbimp.exe** — утилиты импорта библиотек типов из Windows SDK. Команда: tlbimp <файл.tlb> /out:<имя_сборки.dll>;
3. Подключить созданный DLL к проекту;
4. Добавить ссылки на библиотеки **KAPITypes.dll** и **Kompas6API5.dll** из папки Common (входит в комплект SDK КОМПАС-3D);
5. Зарегистрировать библиотеку на компьютере пользователя, воспользовавшись утилитой RegAsm.exe.

Таблица 1.1 – Интерфейсы, используемые при разработке

Интерфейс	Описание
KompasObject	Корневой объект API КОМПАС, предоставляет доступ к документам и сервисным функциям приложения.
ksEntity	Базовый элемент модели (эскиз, операция и т.д.), оболочка над объектом параметров Definition.
ksDocument2D	2D-документ/редактор, используемый для построения геометрических примитивов.
ksSketchDefinition	Управляет началом и завершением редактирования эскиза.
ksDocument3D	3D-документ, в котором создаются детали и сборки.
ksPart	Часть модели (деталь или сборка), через неё создаются объекты и операции.
ksBaseExtrusionDefinition	Определяет параметры операции выдавливания.
ksBossRotatedDefinition	Определяет параметры операции вращения (вращательное тело).
ksCutExtrusionDefinition	Определяет параметры операции выреза выдавливанием.
ksEdgeFilletDefinition	Определяет параметры скруглений и фасок кромок.

Таблица 1.2 – Методы интерфейса KompasObject

Метод	Возвращаемое значение	Описание
Document3D()	ksDocument3D	Получает указатель на 3D-документ (деталь/сборку).
ActivateControllerAPI()	bool	Активирует контроллер API КОМПАС-3D.
Visible	bool	Возвращает или задает видимость окна КОМПАС-3D.

Таблица 1.3 – Методы интерфейса ksEntity

Метод	Возвращаемое значение	Описание
Create()	bool	Создает объект в модели.
GetDefinition()	IUnknown	Возвращает интерфейс параметров (Definition) связанного объекта.

Таблица 1.4 – Методы интерфейса ksSketchDefinition

Метод	Возвращаемое значение	Описание
BeginEdit()	bool	Открывает режим редактирования эскиза.
EndEdit()	bool	Завершает редактирование эскиза.

Таблица 1.5 – Методы интерфейса ksDocument3D

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
Create(invisible, typeDoc)	bool	invisible – скрытый режим; typeDoc – тип документа	Создает новый 3D-документ.
GetPart(type)	ksPart	type – тип части (pTop_Part и др.)	Возвращает компонент указанного типа.

Таблица 1.6 – Методы интерфейса ksPart

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
GetDefaultEntity(objType)	ksEntity	objType – тип объекта	Возвращает объект, созданный системой по умолчанию (например, плоскость, ось).
NewEntity(objType)	ksEntity	objType – тип создаваемого объекта	Создает новый объект (эскиз, операция и т.д.).

Таблица 1.7 – Методы интерфейса ksBaseExtrusionDefinition

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
SetSideParam(forward, type, depth, draftValue, draftOutward)	bool	forward – направление; type – тип; depth – глубина; draftValue – уклон; draftOutward – направление уклона	Задает параметры выдавливания.
SetSketch(sketch)	bool	sketch – эскиз операции	Назначает эскиз для операции выдавливания.

Таблица 1.8 – Методы интерфейса ksCutExtrusionDefinition

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
SetSketch(sketch)	bool	sketch – эскиз выреза	Назначает эскиз для операции выреза.
SetSideParam(forward, type, depth, draftValue, draftOutward)	bool	forward – направление; type – тип; depth – глубина; draftValue – уклон; draftOutward – направление уклона	Задает параметры выреза.

1.3 Обзор аналогов плагина

Программа автоматического построения 3D-моделей опор и кронштейнов в Autodesk Inventor «Frame Generator». Автоматизация проектирования несущих конструкций по заданным значениям [3].

Данный плагин предназначен для параметрического построения 3D-моделей рам, опор и кронштейнов различной сложности в системе Autodesk Inventor. Frame Generator позволяет формировать пространственные конструкции на основе ввода параметров пользователем в специальном диалоговом окне.

Плагин обеспечивает возможность:

– создавать составные конструкции из последовательности балок, стоек и перекладин прямоугольного или круглого сечения;

– добавлять, удалять и изменять длину отдельных участков конструкции;

– задавать пазы и выборки в теле детали и автоматически формировать в них конструктивные элементы;

– добавлять к элементам конструкции фаски, скругления, отверстия под крепёж и посадочные места.

На рисунке 1.1 представлен пользовательский интерфейс плагина Frame Generator для построения конструкции, содержащий список элементов и поля ввода параметров для каждого из них.

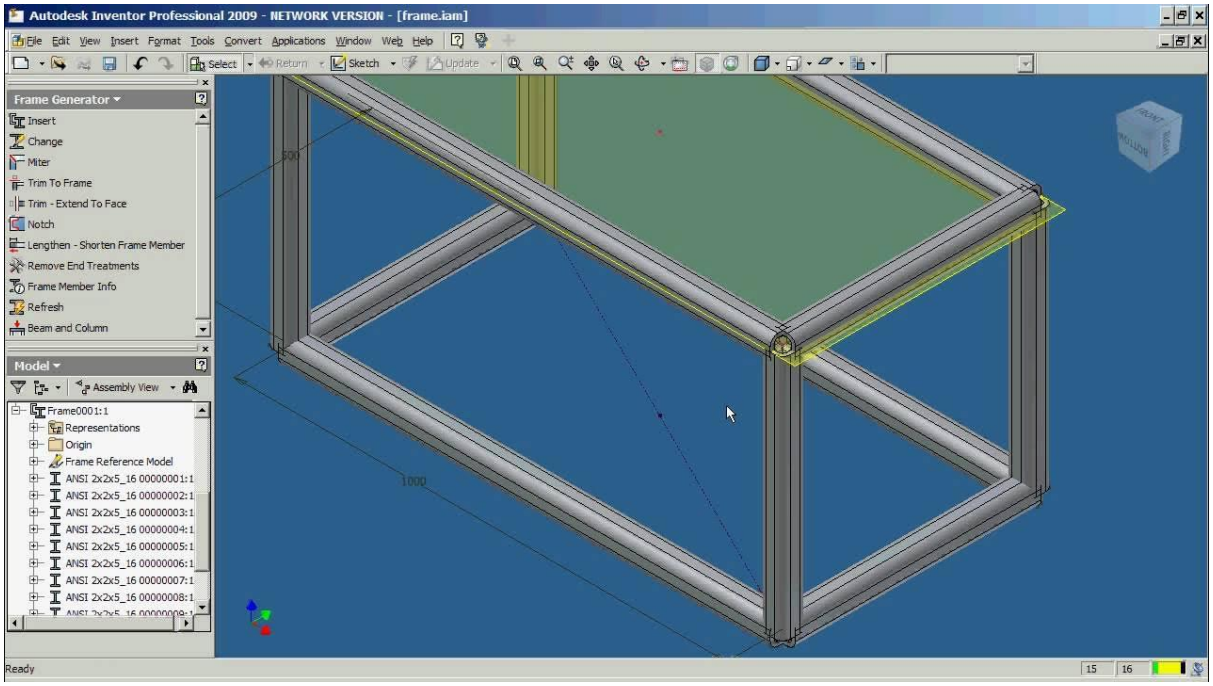


Рисунок 1.1 – Пользовательский интерфейс плагина Frame Generator

Плагин параметрического моделирования деталей «Parametric Parts» для САПР SolidWorks. Построение деталей по заданным пользователем размерам [4].

Данный плагин предназначен для создания пользовательских параметрических деталей в среде SolidWorks. Parametric Parts позволяет формировать детали произвольной формы на основе ввода размеров и зависимостей между ними в диалоговом окне.

Плагин обеспечивает возможность:

– создавать детали с заданными зависимостями между размерами;

– автоматически пересчитывать модель при изменении любого из параметров;

– проверять корректность введённых значений и выдавать сообщения об ошибках;

– сохранять созданные детали в виде шаблонов для повторного использования.

На рисунке 1.2 представлен пользовательский интерфейс плагина Parametric Parts, содержащий поля ввода параметров и область предпросмотра модели.

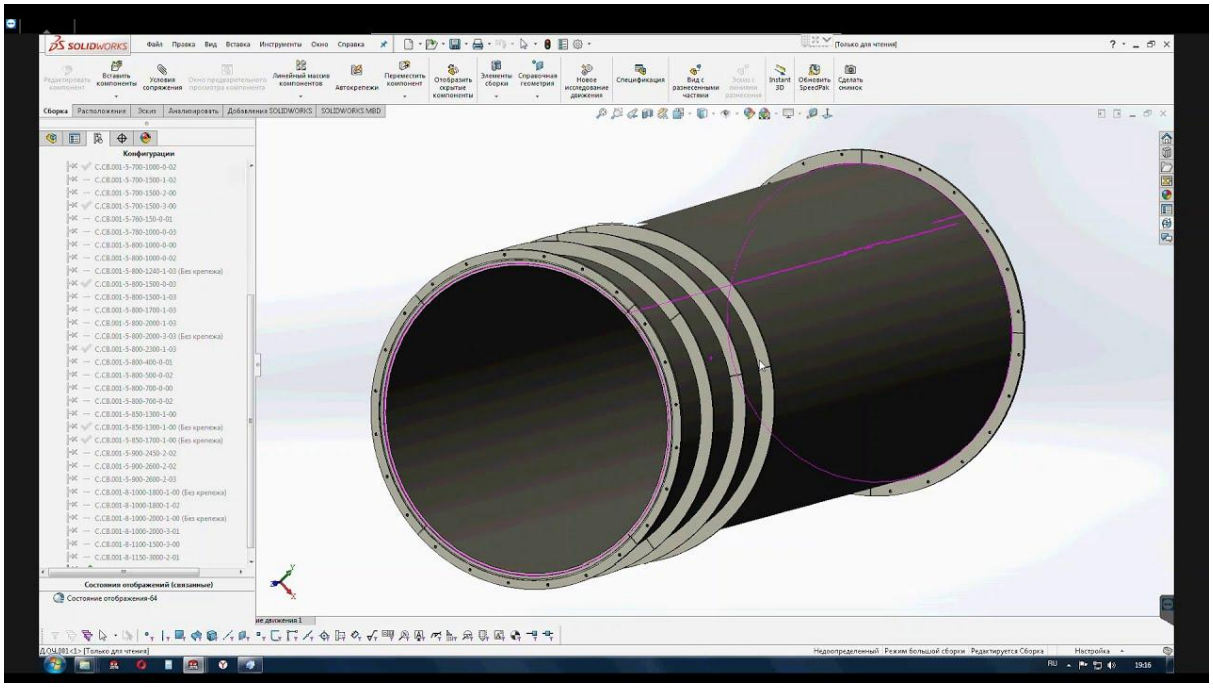


Рисунок 1.2 – Плагин Parametric Parts в SolidWorks

2 Описание предмета проектирования

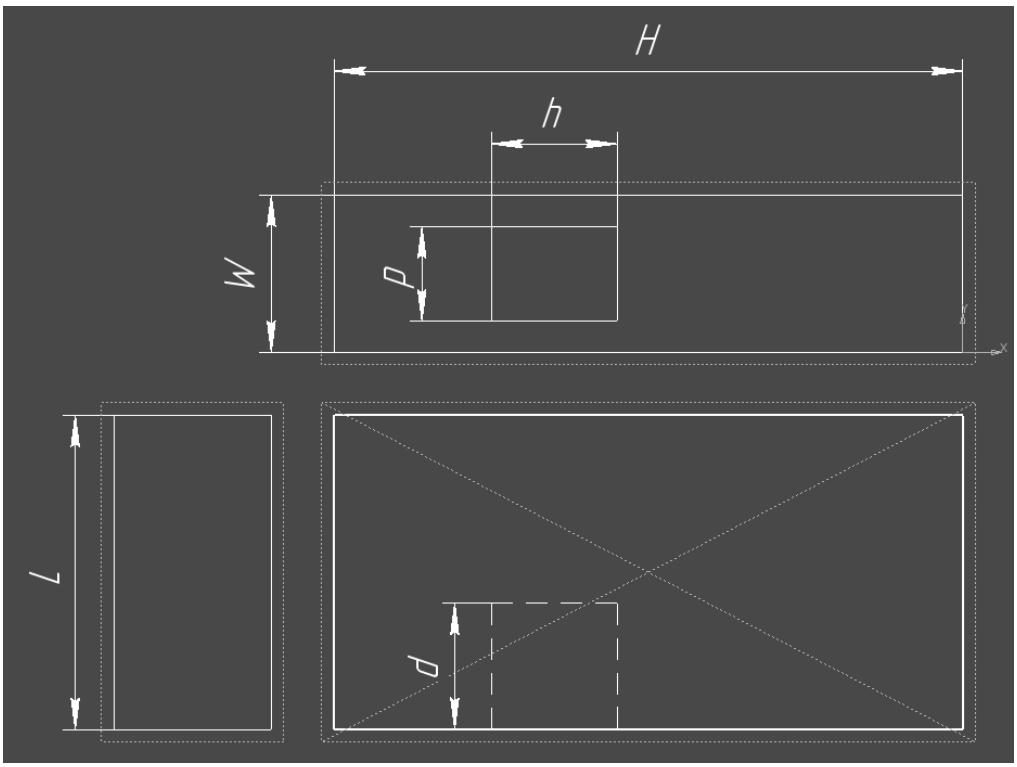
Опора с пазом — деталь, представляющая собой вертикальную прямоугольную стойку с глухим прямоугольным пазом на передней грани. Паз предназначен для установки и фиксации ответного элемента (шпонки, пластины, шипа). Система должна обеспечивать параметрическое построение трёхмерной модели опоры в САПР «КОМПАС-3D» на основе введённых пользователем параметров. Каждая величина имеет допустимый диапазон значений и набор функциональных взаимных ограничений, обеспечивающих корректность модели.

Модель опоры включает:

– основание (корпус) — прямоугольная стойка с габаритными размерами L × W × H;

– паз — глухое прямоугольное углубление на передней грани, характеризуемое длиной d, высотой h и глубиной p.

На рисунке 2.1 показаны основные геометрические параметры опоры.



Изменяемые параметры.

– Длина опоры L: 60–150 мм;

– ширина опоры W: 50–100 мм;

– высота опоры H: 100–300 мм;

– длина паза d: 20–100 мм — зависимый параметр;

– высота паза h: 20–80 мм — зависимый параметр;

– глубина паза p: 20–80 мм — зависимый параметр.

3 Проект системы

3.1 UML-диаграмма классов

UML – стандартный язык визуального моделирования для спецификации, проектирования и документирования систем. [5] В проекте используется диаграмма классов для описания структуры плагина.

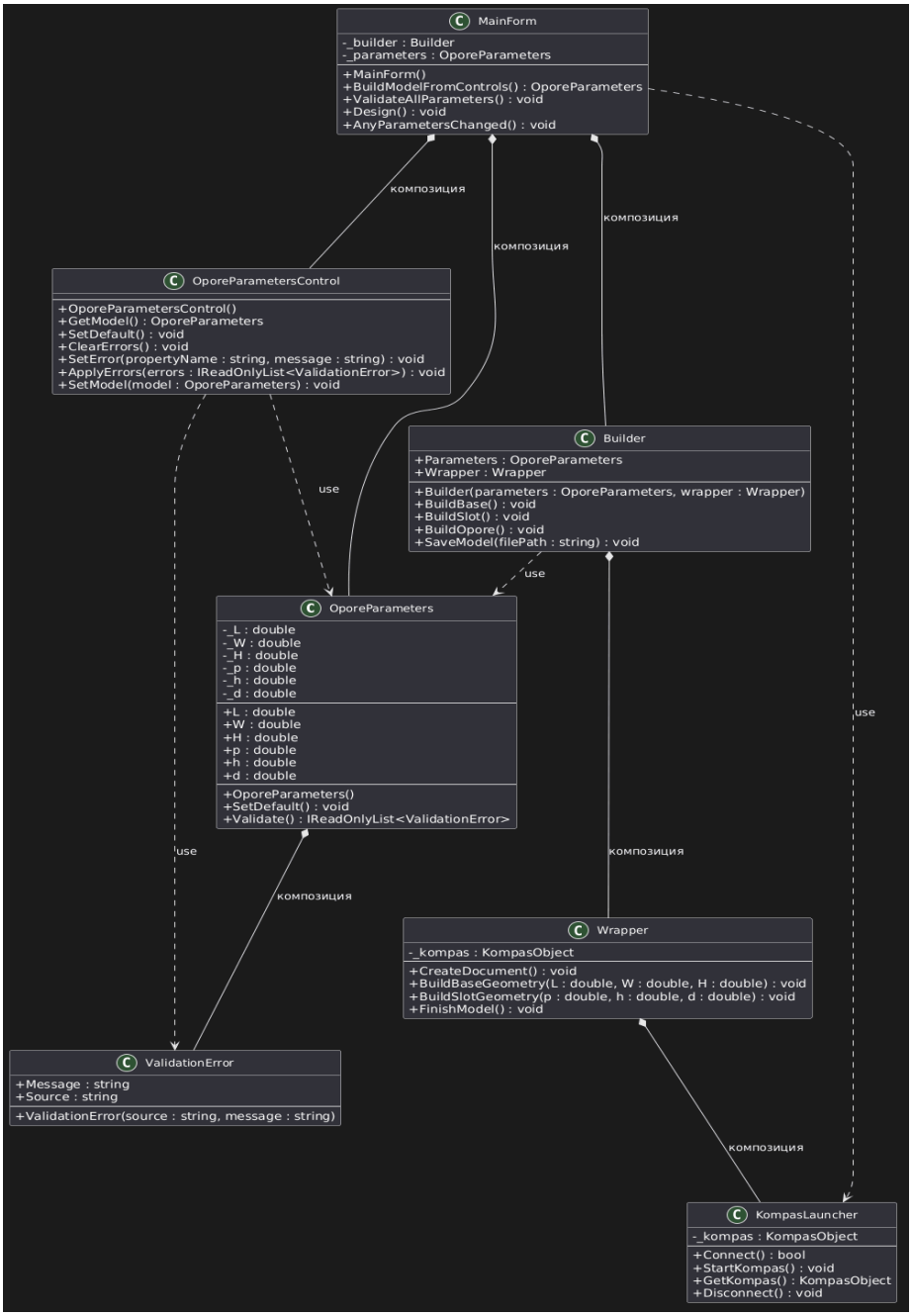


Рисунок 3.1 – UML-диаграмма классов плагина «Опора с пазом»

Таблица 3.1 – Свойства и методы класса OporeParameters

Имя	Тип	Назначение
Свойства		
L	double	Длина опоры.
W	double	Ширина опоры.
H	double	Высота опоры.
d	double	Длина паза.
h	double	Высота паза.
p	double	Глубина паза.
Методы		
OporeParameters()	конструктор	Инициализирует модель параметров опоры значениями по умолчанию.
SetDefault()	void	Устанавливает значения параметров по умолчанию.
Validate()	IReadOnlyList<ValidationError>	Проверяет параметры опоры и возвращает список ошибок валидации.

Таблица 3.2 – Свойства и методы класса ValidationError

Имя	Тип	Назначение
Свойства		
Message	string	Текст сообщения об ошибке валидации.
Source	string	Идентификатор источника ошибки (имя поля или параметра).
Методы		
ValidationError(string source, string message)	конструктор	Создаёт объект ошибки валидации с указанием источника и текста сообщения.

Таблица 3.3 – Методы класса OporeParametersControl

Имя	Тип	Назначение
Методы		
OporeParametersControl()	конструктор	Инициализирует пользовательский контрол ввода параметров опоры.
GetModel()	OporeParameters	Читает значения из полей ввода и формирует модель OporeParameters.
SetDefault()	void	Заполняет поля значениями параметров по умолчанию.
ClearErrors()	void	Очищает все сообщения об ошибках ввода на контроле.
SetError(string propertyName, string message)	void	Устанавливает подсветку и текст ошибки для указанного параметра.
ApplyErrors(IReadOnlyList<ValidationError> errors)	void	Разносит список ошибок валидации по полям контрола.
SetModel(OporeParameters model)	void	Заполняет контрол значениями из переданной модели.

Таблица 3.4 – Свойства и методы класса MainForm

Имя	Тип	Назначение
Свойства		
Builder	Builder	Объект, выполняющий построение 3D-модели опоры.
Методы		
MainForm()	конструктор	Инициализирует главную форму приложения и подписывает обработчики событий.
AnyParametersChanged()	void	Обработчик изменения параметров, инициирующий повторную валидацию модели.
BuildModelFromControls()	OporeParameters	Считывает значения со всех контролов и формирует модель OporeParameters.
ValidateAllParameters()	void	Строит модель из интерфейса, запускает валидацию и отображает ошибки на контролах.
Design()	void	Обработчик нажатия кнопки построения модели, запускает построение при отсутствии ошибок.

Таблица 3.5 – Свойства и методы класса Builder

Имя	Тип	Назначение
Свойства		
Parameters	OporeParameters	Параметры опоры, используемые при построении.
Wrapper	Wrapper	Обёртка над API КОМПАС-3D для построения геометрии.
Методы		
Builder(OporeParameters parameters, Wrapper wrapper)	конструктор	Создаёт объект-строитель на основе параметров опоры и обёртки.
BuildBase()	void	Строит основание опоры (прямоугольную стойку).
BuildSlot()	void	Строит паз на передней грани опоры.
BuildOpore()	void	Выполняет полное построение модели опоры.
SaveModel(string filePath)	void	Сохраняет построенную модель в файл по указанному пути.

Таблица 3.6 – Методы класса Wrapper

Имя	Тип	Назначение
Методы		
CreateDocument()	void	Создаёт новый 3D-документ в Компас-3D.
BuildBaseGeometry(double L, double W, double H)	void	Строит основание опоры
BuildSlotGeometry(double d, double h, double p)	void	Строит паз
FinishModel()	void	Завершает построение и обновляет модель в Компас-3D.

Таблица 3.7 – Свойства и методы класса KompasLauncher

Имя	Тип	Назначение
Свойства		
_kompas	KompasObject	Ссылка на COM-объект приложения КОМПАС-3D.
Методы		
Connect()	bool	Подключается к запущенному экземпляру КОМПАС-3D.
StartKompas()	void	Запускает новый экземпляр КОМПАС-3D.
GetKompas()	KompasObject	Возвращает ссылку на объект КОМПАС-3D.
Disconnect()	void	Отключается от КОМПАС-3D и освобождает ресурсы.

3.2 Макеты пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс плагина «Опора с пазом» реализуется в виде главного окна приложения (WinForms) с одной вкладкой ввода параметров и вспомогательными окнами. На главном окне размещены поля ввода параметров с единицами измерений и подсказками по допустимым диапазонам, а также кнопки управления.

Кнопки на главном окне:

- «Сбросить до значений по умолчанию» — устанавливает исходные значения параметров;
- «Показать эскиз с размерами» — открывает вспомогательное окно с чертежом детали и обозначениями параметров;
- «Спроектировать» — запускает валидацию и построение 3D-модели в КОМПАС-3D.

Отдельный флажок «Сквозной паз» переключает режим построения: паз вырезается на всю ширину опоры W, а проверка ограничения глубины паза при этом не выполняется.

На рисунке 3.2 представлен макет главного окна с полями ввода параметров (L, W, H, p, h, d), единицами измерений (мм) и подсказками по допустимым диапазонам.

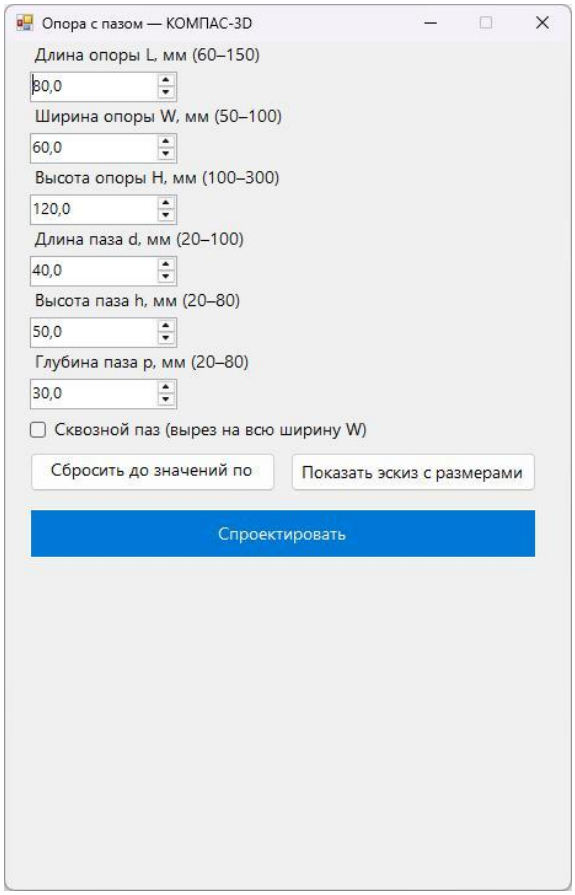


Рисунок 3.2 — Макет главного окна пользовательского интерфейса

На рисунке 3.3 представлен макет вспомогательного окна с эскизом опоры и обозначениями параметров, которое открывается по кнопке «Показать эскиз с размерами».

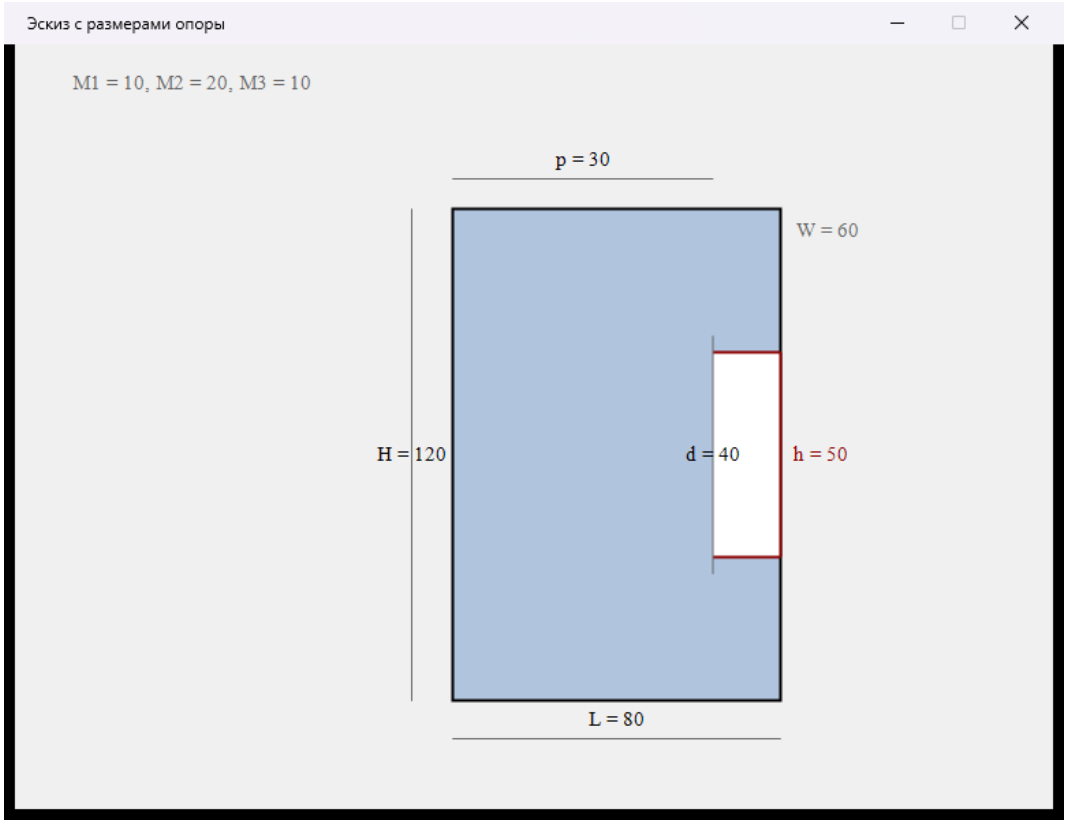


Рисунок 3.3 — Макет вспомогательного окна «Эскиз с размерами опоры»

На рисунке 3.4 представлена ошибка валидации: поле с некорректным значением подсвечивается красным, при наведении на индикатор выводится текст ошибки с указанием допустимого диапазона.

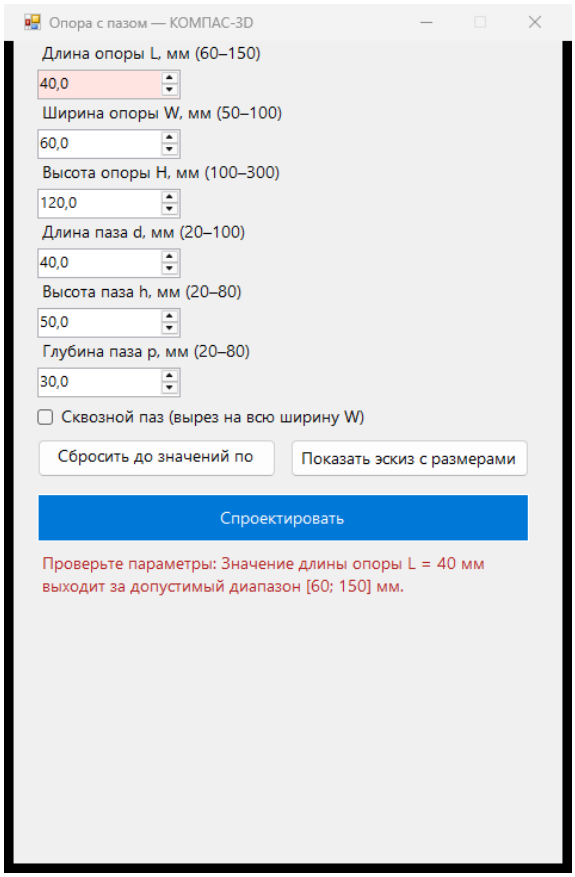


Рисунок 3.4 — Макет ошибки валидации

На рисунке 3.5 представлено модальное окно с сообщением об ошибке построения, которое появляется при нажатии на кнопку «Спроектировать», если введённые параметры не прошли проверку.

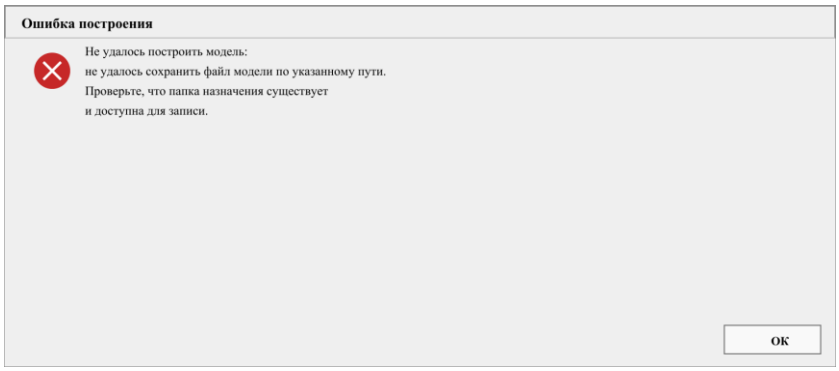


Рисунок 3.5 — Макет окна с сообщением об ошибке построения

4 Список источников

1. КОМПАС-3D. Официальный сайт АО «АСКОН» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kompas.ru/kompas-3d/about/ (дата обращения: 21 сентября 2026).

2. Руководство разработчика API КОМПАС-3D. Документация SDK [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://support.ascon.ru/ (дата обращения: 21 сентября 2026).

3. Frame Generator. Autodesk Inventor. Официальный сайт Autodesk [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.autodesk.com/products/inventor/ (дата обращения: 21 сентября 2026).

4. Parametric Parts for SolidWorks. Официальный сайт Dassault Systèmes [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.solidworks.com/ (дата обращения: 21 сентября 2026).

5. UML Diagrams [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.uml-diagrams.org/ (дата обращения: 21 сентября 2026).

6. Новые технологии в программировании : учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов. — Томск : Эль Контент, 2014. — 176 с.